

集成硅压力传感器 信号调理、温度补偿和校准

MCP5700 系列压阻传感器用于广泛的应用，特别是那些使用 A/D 输入的微控制器或微处理器。这种传感器采用了先进的微加工技术，提供了精确的、与施加的压力成正比的高电平模拟输出信号。

特性

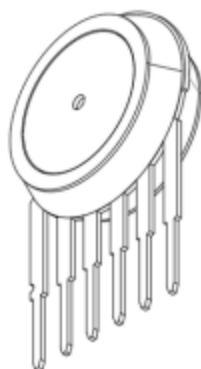
- ◆ 0°C 到 85°C 最大误差 2.5%
- ◆ 非常适合微处理器或基于微控制器的系统
- ◆ 耐用的环氧一体元件
- ◆ 可用在绝压、差压和表压结构中

MCP5700 Series

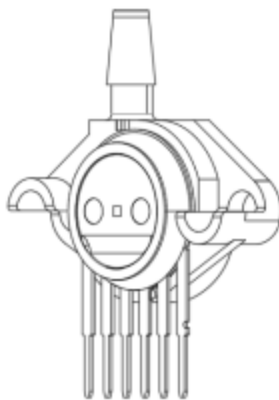
0 to 700 kPa (0 to 101.5 psi)
15 to 700 kPa (2.18 to 101.5 psi)
0.2 to 4.7 V 输出

订购信息							
传感器型号	端口数量			压力类型			打标内容
	无	一个	两个	表压	差压	绝压	
一体式封装 (MCP5700 系列)							
MCP5700AP		●				●	MCP5700AP
MCP5700D	●				●		MCP5700D
MCP5700DP			●		●		MCP5700DP
MCP5700GP		●		●			MCP5700GP

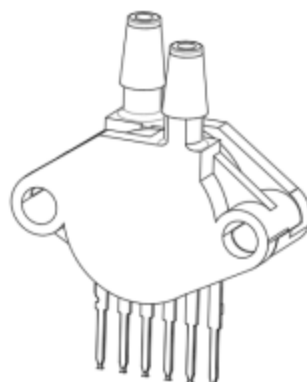
一体式封装



MCP5700D



MCP5700AP/GP



MCP5700DP

工作特性

表 1. 工作特性(VS = 5.0 Vdc, TA = 25°C 除非另有说明, P1 > P2。图 2 中所示的解耦电路需要满足规范。)

特性	标志	最小值	典型值	最大值	单位
压力范围 表压、差压: MCP5700D 绝压: MCP5700AP	P _{OP}	0 15	—	700 700	kPa
供电电压 ⁽¹⁾	V _S	4.75	5.0	5.25	Vdc
供电电流	I _O	—	2.5	10	mAdc
最小压力输出 ⁽²⁾ 表压、差压: (0°C至85°C) 绝压: (0°C至85°C)	V _{off}	0.088 0.184	0.20 —	0.313 0.409	Vdc
满量程输出 ⁽³⁾ (0°C至85°C)	V _{FSS}	4.587	4.70	4.813	Vdc
满量程范围 ⁽⁴⁾ (0°C至85°C)	V _{FSS}	—	4.5	—	Vdc
精度 ⁽⁵⁾ (0°C至85°C)	—	—	—	±2.5	%V _{FSS}
灵敏度	V/P	—	6.4	—	mV/kPa
响应时间 ⁽⁶⁾	t _R	—	2.0	—	ms

1. 传感器在此供电电压范围内是比例输出的。

2. 偏移量(V_{off})定义为在最小额定压力下的输出电压。

3. 满量程输出(V_{FSS})定义为在最大或全额定压力下的输出电压。

4. 满量程跨度(V_{FSS})定义为满额定压力下的输出电压与最小额定压力下的输出电压之间的代数差。

5. 精度(误差)包括以下内容:

线性: 在指定的压力范围内, 输出与压力直线关系的偏差。

温度迟滞: 经历从最低到最高工作温度循环后, 在工作温度范围内, 施加零压差时, 在任何温度下的输出偏差。

压力迟滞: 经历从最小到最大额定压力的压力循环后, 25°C 时在指定范围内的任何压力下的输出偏差。

TcSpan: 相对于 25°C、0°C 到 85°C 温度范围内的输出偏差。

TcOffset: 在 0°C 到 85°C 的温度范围内, 相对于 25°C, 应用最小额定压力时的输出偏差。

标称偏差: 在 25°C 时, 零点或满量程的标称偏差值占 V_{FSS} 的百分比。

6. 响应时间定义为当压力发生指定的阶跃变化时, 输出从其最终值的 10% 增到 90% 的时间。

注: 传感器不能带电热插拔。

额定参数

表 2 额定参数⁽¹⁾

参数	标志	值	单位
最大压力($P_2 \leq 1\text{atm}$)	$P_{1\text{max}}$	2800	kPa
存储温度	T_{stg}	-40 to +125	°C
工作温度	T_A	-40 to +125	°C

1. 暴露在超过规定限度的环境中可能会对传感器造成永久性损坏或退化。
2. 应用时 $P_1 \geq P_2$ ， P_2 最大值为 500kPa。

图 1 显示了压力传感器内部电路的框图

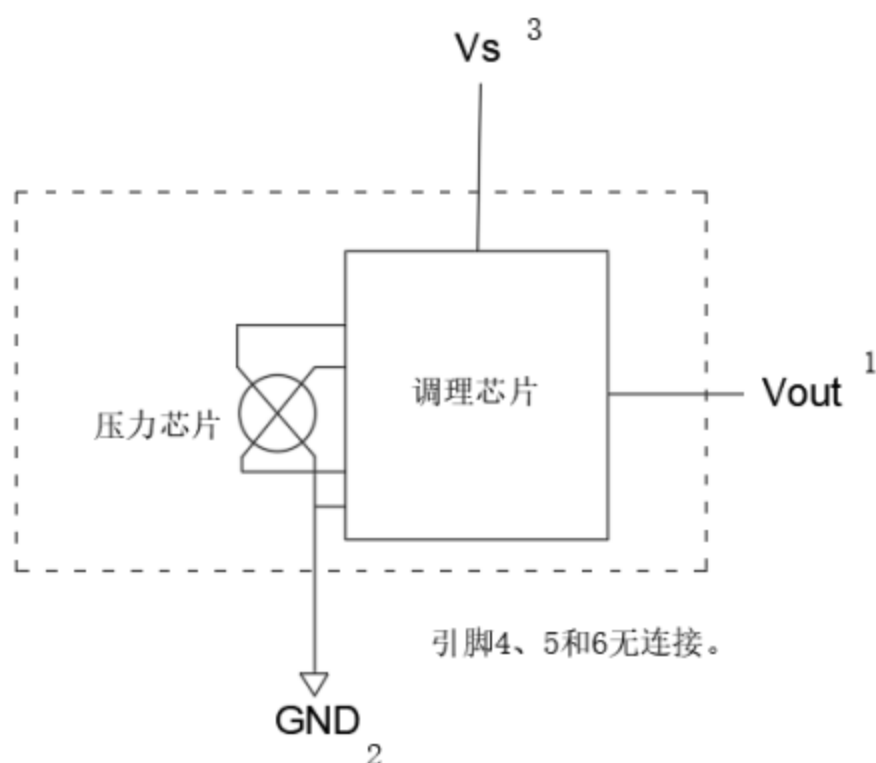


图 1 压力传感器框图

温度补偿和校准

硅凝胶将芯片表面和金线与环境隔离，同时允许压力信号传输到传感器膜片上。

MCP5700 系列压力传感器的工作特性、内部可靠性和合格测试都是基于使用干燥空气作为压力介质。干燥空气以外的介质可能会对传感器性能和长期可靠性产生不利影响。考虑到应用中的介质兼容性请联系工厂。

图 2 显示了将传感器连接到微处理器或微控制器的 A/D 输入的推荐解耦电路。

图 3 显示了相对于输入压力的传感器输出信号。显示了使用图 2 所示的解耦电路，在 0°C 到 85°C 的温度范围内运行时典型、最小和最大输出曲线。

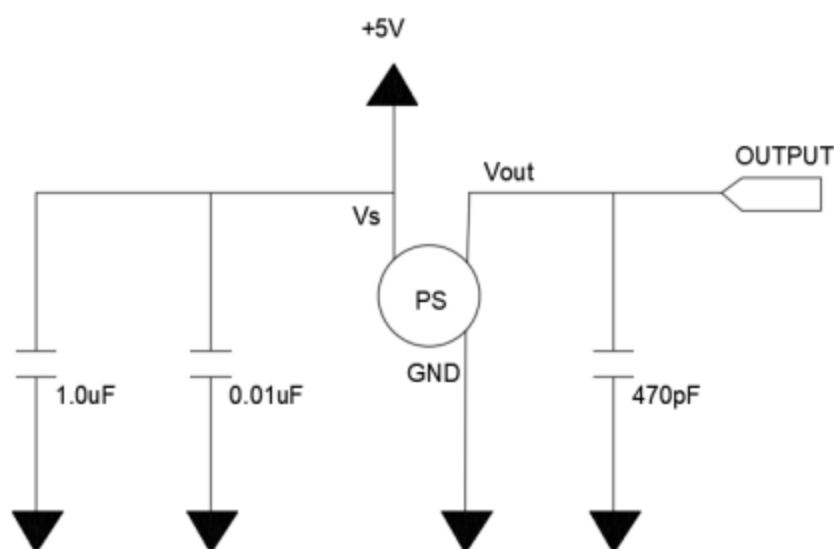


图 2 推荐的解耦和滤波电路

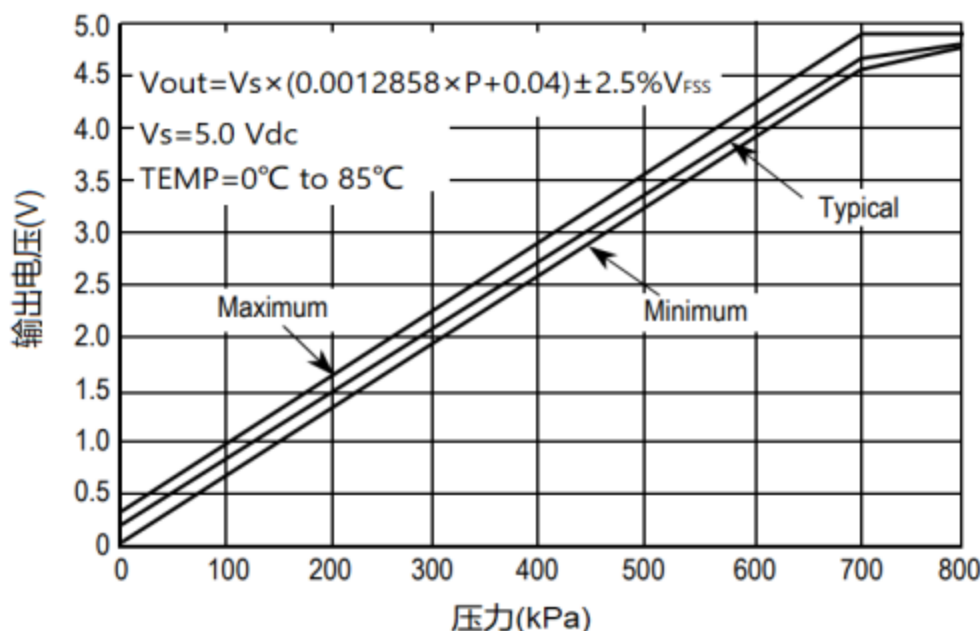


图 3 输出电压 vs 差压压力

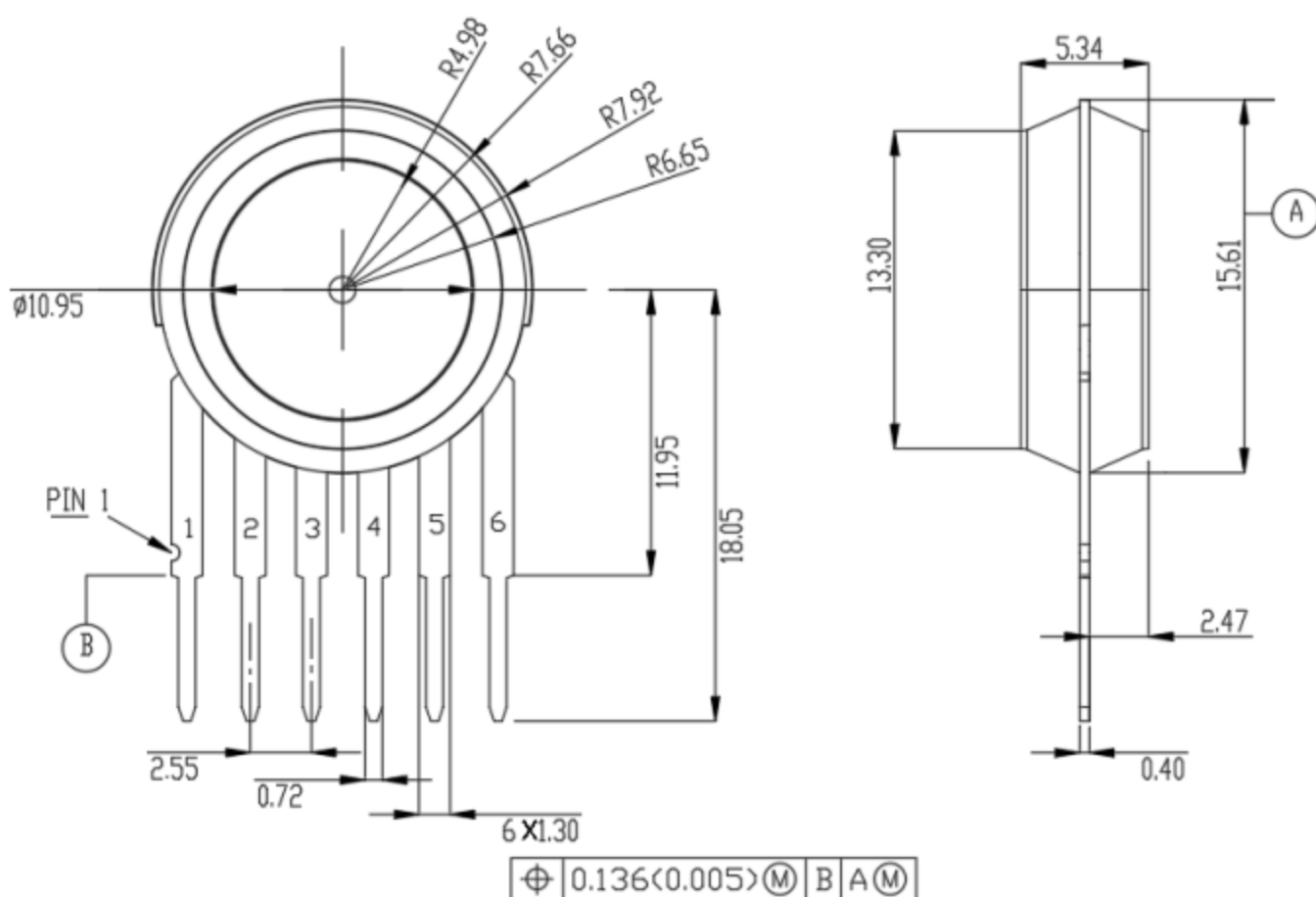
压力 (P1) 侧/真空 (P2) 侧识别表

压力传感器的两侧分别命名为压力 (P1)侧和真空 (P2)侧。压力(P1)侧有硅凝胶，保护芯片免受恶劣介质影响。MCP压力传感器设计为在正压差下工作， $P1 > P2$ 。

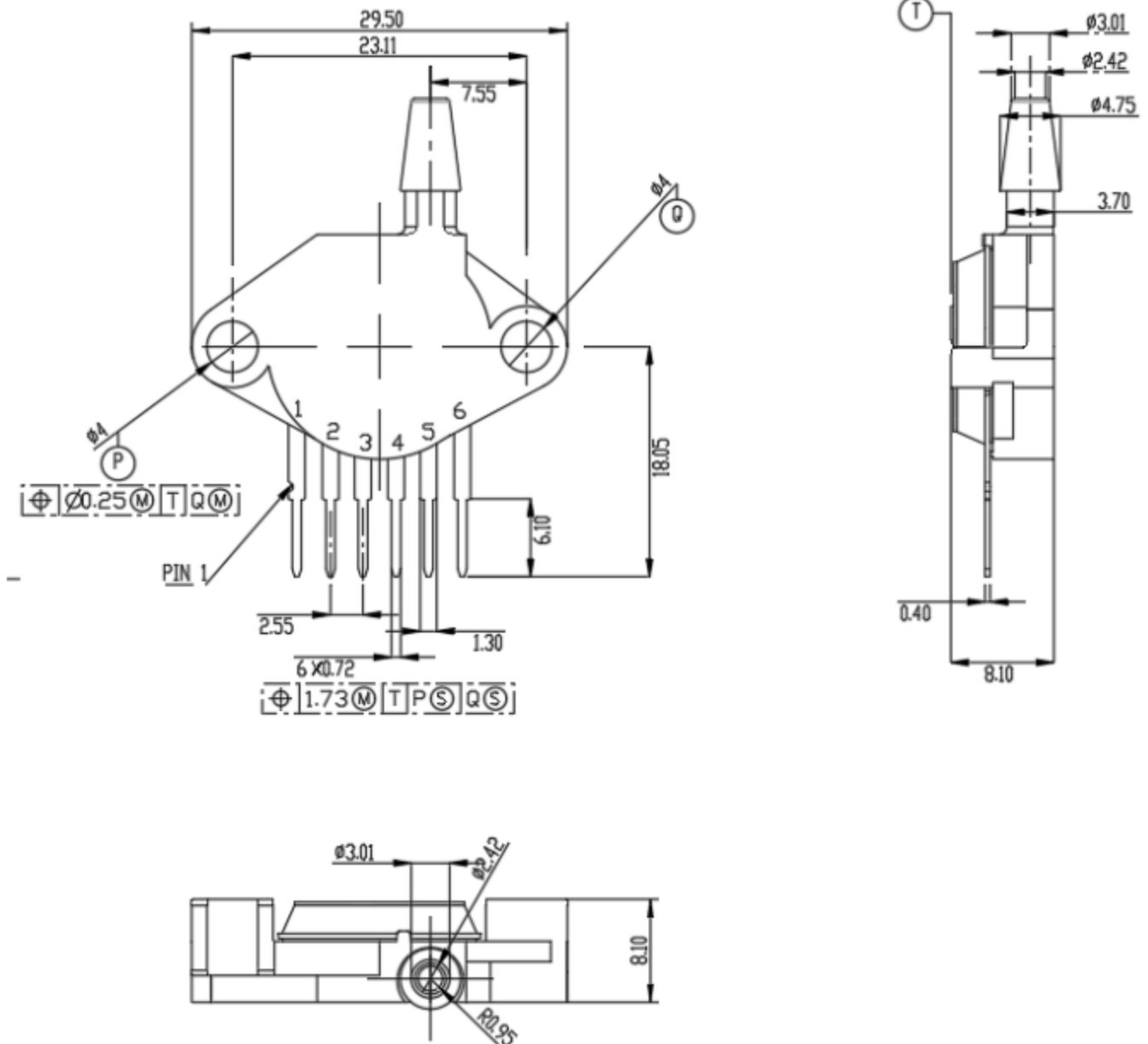
压力(P1)侧可以通过使用下表来识别:

传感器型号	压力(P1)侧识别
MCP5700AP	有端口的侧
MCP5700D	不锈钢盖
MCP5700GP	有端口的侧
MCP5700DP	有标记的侧

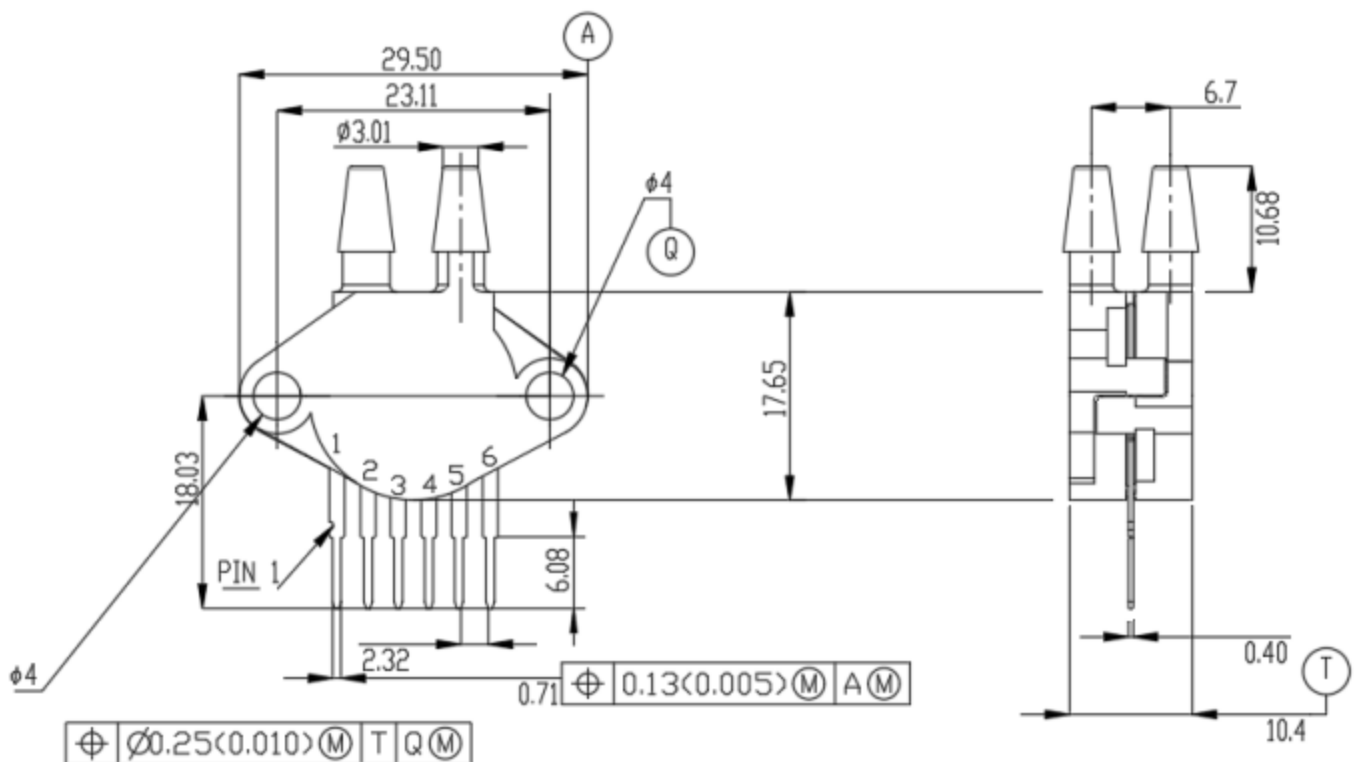
封装尺寸



MCP5700D



MCP5700AP/GP



MCP5700DP